

# WEARABLE “SUPACLOCK”

PRODUCTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DESARROLLO

GRUPO 10

INGENIERÍA ELÉCTRICA

9 DE JULIO DE 2026



- 1 SupaClock como producto
- 2 Machine Learning on-device
- 3 Especificaciones técnicas

# **SUPACLOCK COMO PRODUCTO**

## Problema que atacamos

- Alta tasa de sedentarismo y sobrepeso en Chile.
- Los relojes comerciales agregan muchas funciones no esenciales.
- Falta una plataforma compacta para medir, registrar y validar datos propios.

## Enfoque SupaClock

Wearable compacto, biométrico 5 en 1 y conectado a un ecosistema móvil.



cero distracciones

datos propios

uso diario

# FUNCIONES DISPONIBLES: DE SENSOR A DATO ÚTIL

| Función                | Componente        | Qué aporta                                        |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Temperatura            | MAX30205          | Medición de contacto piel-sensor.                 |
| BPM / SpO <sub>2</sub> | MAX30102          | Fotopletismografía roja/IR.                       |
| Pasos                  | BMI160            | Movimiento inercial y algoritmo local.            |
| ML / HAR               | ESP32-S3 + BMI160 | Clasificación de actividad física.                |
| ECG                    | AD8232 + ADC/DMA  | Señal analógica acondicionada y enviada a la app. |
| Interfaz               | LCD táctil 1,28"  | Uso directo desde el reloj.                       |

## Idea clave

No es una lista de sensores: es una cadena completa de medición, procesamiento, visualización y registro.

## Biométricas y actividad

- Temperatura corporal.
- BPM y SpO<sub>2</sub>.
- Contador de pasos.
- ECG en reposo.
- Clasificación ML de actividad.

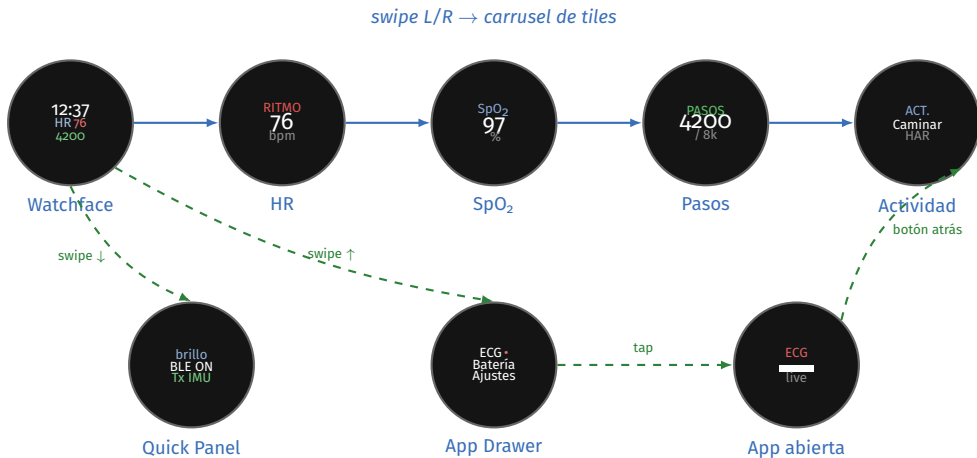
## Orquestación

- ESP32-S3 coordina sensores y tareas.
- Pantalla LCD táctil capacitiva.
- BLE comunica reloj y app.
- Firmware modular por funciones.

## Demo

Recorrer pantallas del reloj y mostrar mediciones disponibles.

# INTERACCIÓN CON EL RELOJ



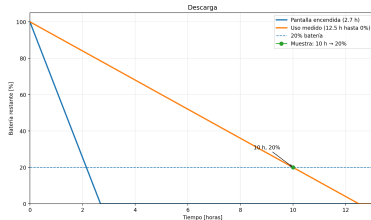
La watchface es la raíz. Los 5 tiles viven en un carrusel horizontal; *swipe down* abre acceso rápido (brillo, BLE, Tx IMU) y *swipe up* el cajón con 8 apps (ECG, actividad, temperatura, batería, ajustes, etc.).

# BATERÍA Y AUTONOMÍA

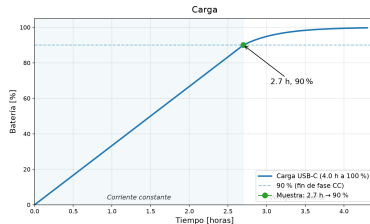
## Puntos técnicos

- Batería LiPo de 300 mAh.
- Carga y protección integradas en el XIAO ESP32-S3.
- MAX17048 fuel gauge estima carga y *crate*.
- Detección automática de carga.
- Función de *deep sleep* (apagado) con reactivación por botón.
- Carga completa en  $\sim 4$  h por USB-C.

## Descarga



## Carga



12,5 h uso mixto

2,7 h pantalla ON

4 h carga USB-C

$\sim 15 \mu A$  deep sleep



# CONSUMO POR SUBSISTEMA

| Subsistema               | Modo               | mA típ. | Fuente / control             |
|--------------------------|--------------------|---------|------------------------------|
| XIAO ESP32-S3 activo     | idle FreeRTOS      | ~30     | Datasheet Espressif ESP32-S3 |
| XIAO ESP32-S3 deep sleep | RTC + ext1 wake    | 0,014   | Con RTC_PERIPH ON            |
| LCD GC9A01 + backlight   | Brillo alto        | 15-20   | GPIO PWM en firmware         |
| MAX30102 activo          | PPG rojo/IR        | 1,1     | Registro MODE_CONFIG         |
| MAX30102 shutdown        | Deep sleep         | 0,001   | MODE_CONFIG bit 7            |
| BMI160 low-power         | Acc + gyro         | 0,13    | FIFO 50 Hz                   |
| BMI160 suspend           | Deep sleep         | 0,003   | CMD_ACC/GYR_SUSPEND          |
| MAX30205 activo          | Conv continua      | 0,6     | Registro CONFIG              |
| MAX30205 shutdown        | Deep sleep         | 0,001   | CONFIG bit 0                 |
| AD8232                   | ECG activo         | 0,17    | Alimentado solo durante ECG  |
| BLE NimBLE advertising   | <i>connectable</i> | 5       | Conn interval 100 ms         |

## Cómo se llega a 12,5 h

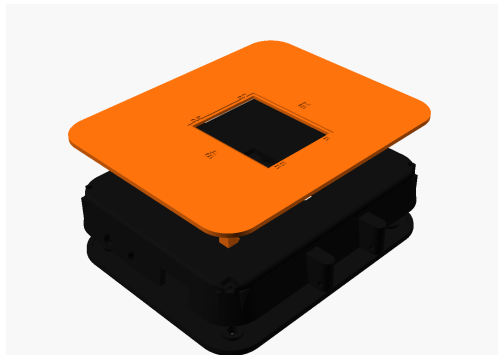
En modo típico (pantalla mayormente apagada, BLE conectado, HAR + IMU + PPG activos → ~24 mA promedio), 300 mAh dan ~12,5 h. Con pantalla siempre encendida caen a 2,7 h. Valores de datasheets; medición fina queda propuesta como trabajo futuro.

# CARCASA, PCB Y REDUCCIÓN DE TAMAÑO

- Carcasa impresa en 3D con PLA.
- PCB fabricada en China para mejorar integración.
- Reducción de 28 % en el eje principal.
- Reducción de 36 % en volumen frente al prototipo inicial.

## Dimensiones finales

**1,7 cm × 7,4 cm × 9,3 cm**  
(alto × ancho × largo)



PCB +

sensores + batería + carcasa en una unidad cerrable.

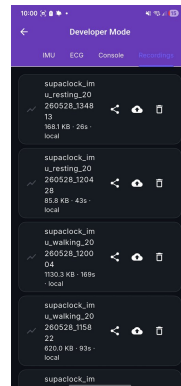
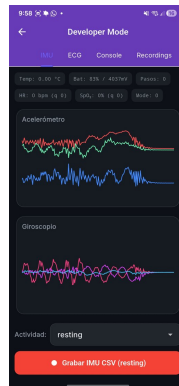
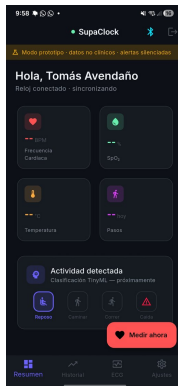
# APLICACIÓN MÓVIL: ENTRADA AL ECOSISTEMA

## Qué se muestra primero

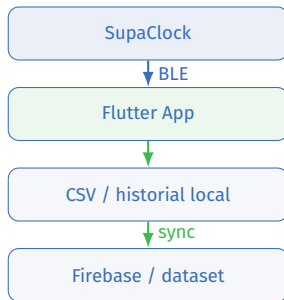
- Inicio de sesión y acceso a usuario.
- Dashboard con métricas principales.
- Navegación hacia mediciones y modo desarrollador.

## Demo

Login, pantalla principal y navegación por la app.



- Conexión BLE con el reloj.
- Visualización de métricas y señales crudas.
- Grabación local de sesiones para validación.
- Puente hacia almacenamiento y análisis posterior.

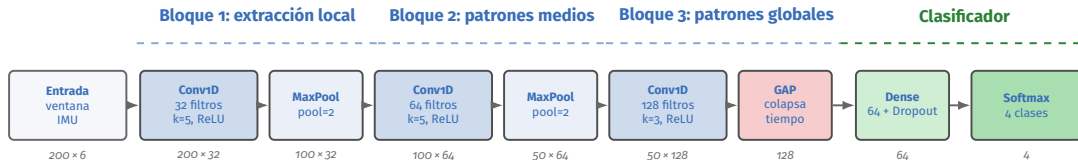


## Demo

Conectar, navegar, registrar y mostrar sesión.

# MACHINE LEARNING ON-DEVICE

# HAR: ARQUITECTURA DEL MODELO CNN 1D



## Del sensor al estado

- BMI160 @ 50 Hz vía FIFO, un solo lector I2C.
- Ring buffer  $200 \times 6$  (ventana 4 s, hop 2 s).
- Inferencia en *core 1* cada 2 s.
- EMA + histéresis (3 ventanas) suaviza transiciones.

4 clases: rest / walk / run / stairs

~44 K params

blob TFLite 181 KB

arena 512 KB PSRAM (~53 KB usados)

# HAR: ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN

## Dataset propio

- ~40 min de captura (multi-sujeto).
- 38 sesiones .csv.gz vía la app Flutter.
- Rotation aug 3D  $\times 2 \rightarrow 3$  variantes por ventana.
- Decimación 100 $\rightarrow$ 50 Hz para archivos legacy.

## Validación (split 20 %)

- Accuracy global **94,9 %**.
- Recall: rest 100, walk 96, run 91, stairs 59 %.
- Precisión stairs **86 %** (acierta al identificar).
- Confusión principal: *stairs*  $\rightarrow$  *walk*.

## Demo

Cambiar de reposo a caminar y ver la transición de estado en la app y en el reloj.

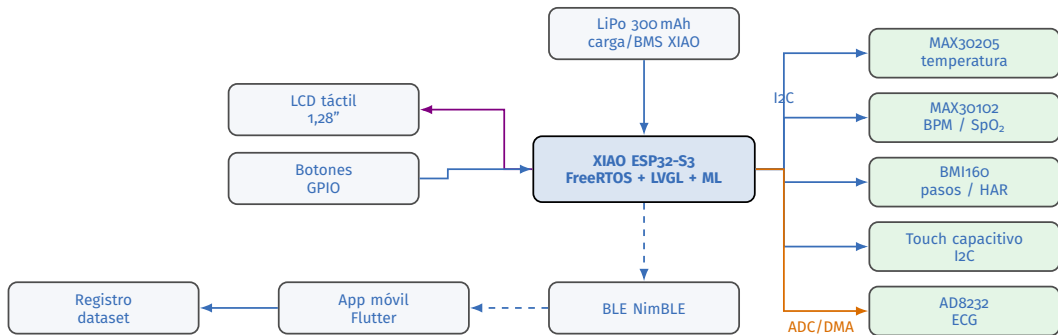
Matriz de confusión HAR — accuracy 94.9%

| Etiqueta | Predicción |      |     |        |
|----------|------------|------|-----|--------|
|          | rest       | walk | run | stairs |
| rest     | 762        | 3    | 0   | 0      |
| walk     | 17         | 479  | 1   | 4      |
| run      | 1          | 10   | 166 | 5      |
| stairs   | 0          | 31   | 6   | 54     |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



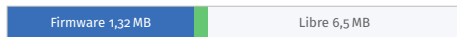
# DIAGRAMA DE ALTO NIVEL



Touch capacitivo comparte el bus I2C con los sensores biométricos. App móvil y registro viajan por BLE hacia el ecosistema externo.

# USO DE MEMORIA DEL SISTEMA

## Flash 8 MB — 44 % ocupado



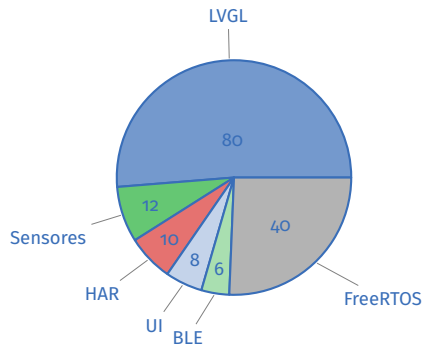
■ Modelo TFLite 181 KB dentro del firmware

## PSRAM 8 MB — 11 % asignado (890 KB)



(KB) — el 89 % restante queda libre para crecer

## SRAM interna 512 KB — reparto de los 156 KB usados



(KB por consumidor — LVGL heap + task, HAR CNN + ring, etc.)

## Concurrencia

La inferencia HAR queda *pinned* en core 1. Sensores, BLE y UI viven en core 0 con prioridades distintas — una ventana de CNN nunca bloquea la interfaz ni las notificaciones BLE.

# COMPONENTES UTILIZADOS

## **XIAO ESP32-S3** *MCU central*

FreeRTOS + BLE + LVGL + ML  
(dual-core, 8 MB PSRAM)

## **MAX30205** *Temperatura*

Contacto térmico con la piel

## **MAX30102** *BPM / SpO<sub>2</sub>*

Fotopletismografía rojo/IR

## **AD8232** *ECG*

Front-end analógico monocanal

## **BMI160** *IMU*

Acc + gyro para pasos y HAR

## **LCD táctil 1,28"** *Interfaz*

GC9A01 (SPI) + CST816S (I2C)

## **MAX17048** *Fuel gauge*

Estimación de carga y voltaje

## **LiPo 300 mAh** *Energía*

Carga y protección en XIAO

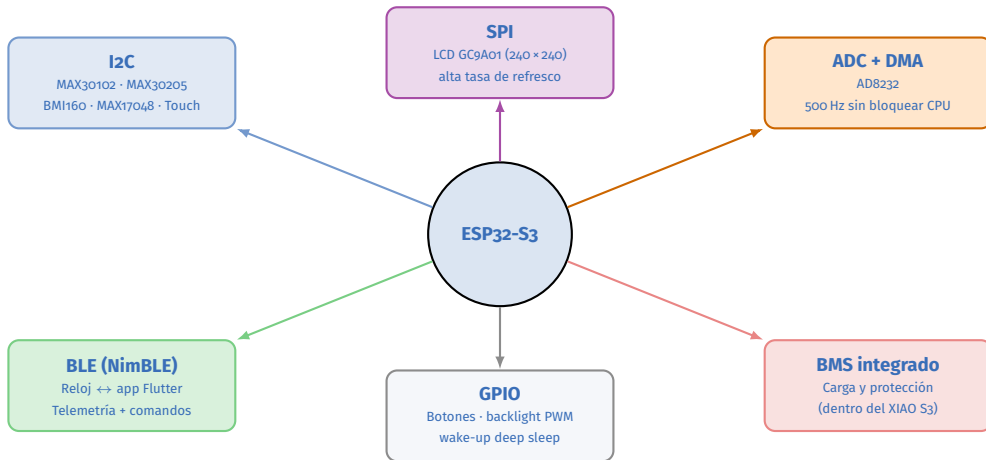
■ Control

■ Biométricos + IMU

■ Interfaz de usuario

■ Energía

# PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EN LA PCB



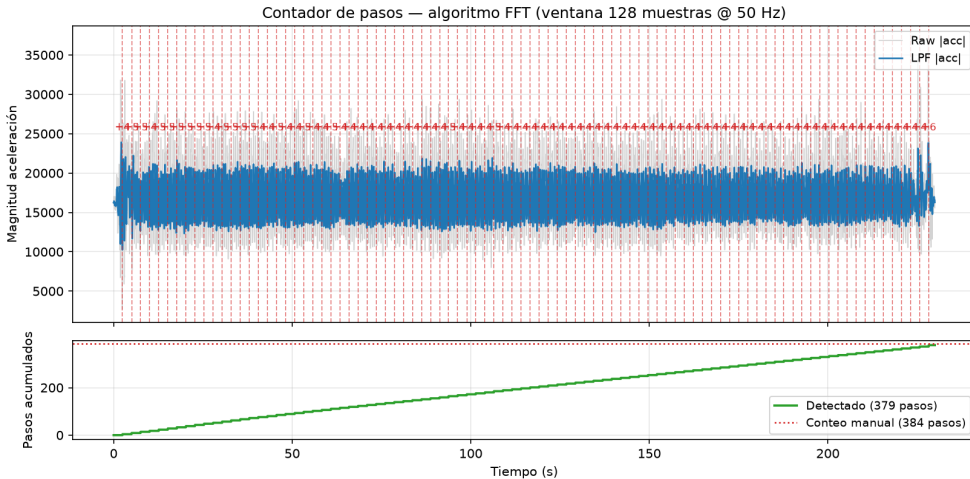
# VALIDACIÓN BIOMÉTRICA: RESULTADOS

| Métrica          | Sensor SupaClock      | Referencia          | Resultado                               |
|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| BPM              | MAX30102 (PPG)        | Galaxy Watch 4      | $\pm 2$ % de error                      |
| SpO <sub>2</sub> | MAX30102 (rojo/IR)    | Galaxy Watch 4      | $\pm 2$ % de error                      |
| Temperatura      | MAX30205              | Termómetro digital  | 33,1 °C vs 33,3 °C ( <b>0,2 °C</b> )    |
| Pasos            | BMI160 + FFT          | Conteo manual (500) | $\pm 2$ % de error                      |
| ECG / HRV        | AD8232 + Pan-Tompkins | Galaxy Watch 4      | Formas de onda similares, HRV $\pm 5$ % |

## Posicionamiento

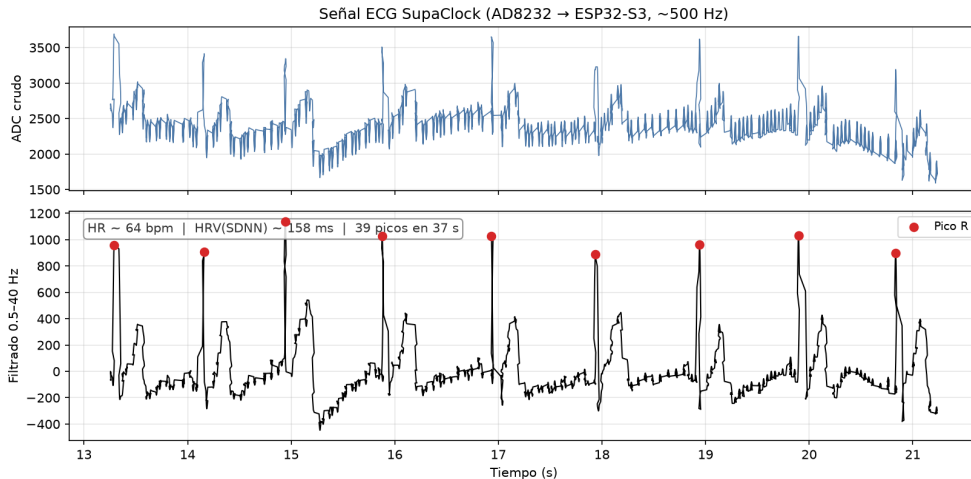
Todas las métricas caen dentro del margen aceptable para un wearable académico. La referencia comercial (Galaxy Watch 4) sirve como *ground truth* dimensional, no como target clínico. La temperatura se midió en muñeca en las mismas condiciones que el sensor de contacto.

## CONTADOR DE PASOS: ALGORITMO FFT EN EL RELOJ



Ventana FFT de 128 muestras (2,56 s @ 50 Hz) con Hann. Detecta la frecuencia dominante en la banda humana **1-2,5 Hz**; pasos por ventana =  $f_{\text{peak}} \times T_{\text{ventana}}$ . **Resultado:** 379 detectados vs 384 manuales sobre ~3,5 min (-1,3 % de error).

# ECG: ADQUISICIÓN Y DETECCIÓN DE PICOS R



AD8232 acondiciona la señal, ADC + DMA la muestrea a ~500 Hz sin bloquear la CPU. Pipeline Pan-Tompkins: pasabanda 0,5-40 Hz, derivada, cuadrado e integración; picos R sobre la envolvente y refinamiento en la señal filtrada. **Sobre 37 s:** HR ~64 bpm, HRV (SDNN) ~158 ms, 39 picos R.

1. ESP32-C3 mini → XIAO ESP32-S3.
2. PCB fabricada en China.
3. Pantalla táctil capacitiva.
4. Machine Learning local.

## Por qué importan

Más cómputo, mejor integración física, menos cableado y una interfaz más natural.

## Energía

Carga/BMS integrado y buck DC-DC reducen complejidad externa.



# COMPARACIÓN CON DISPOSITIVOS COMERCIALES

| Dispositivo                      | Fortaleza                                              | Diferencia de SupaClock                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apple Watch                      | Ecosistema maduro y sensores integrados.               | Plataforma académica abierta y medible.                                                  |
| Garmin / deportivo               | Autonomía y métricas de actividad.                     | Enfoque biométrico compacto y validable.                                                 |
| Oxímetro de dedo<br>ECG portátil | BPM / SpO <sub>2</sub> puntual.<br>Señal ECG dedicada. | Integración con movimiento, app y registro.<br>ECG dentro de un wearable multipropósito. |

## Posicionamiento

SupaClock no busca competir como producto clínico certificado; busca demostrar integración, datos propios y validación reproducible.

# TABLA DE GASTOS REFERENCIAL

| Ítem                     | Cant. | CLP aprox.    | Rol                  |
|--------------------------|-------|---------------|----------------------|
| Seeed XIAO ESP32-S3      | 1     | 11.500        | MCU                  |
| MAX17048 / fuel gauge    | 1     | 3.500         | batería              |
| MAX30205                 | 1     | 5.950         | temperatura          |
| MAX30102                 | 1     | 1.925         | BPM/SpO <sub>2</sub> |
| AD8232                   | 1     | 7.735         | ECG                  |
| BMI160                   | 1     | 1.600         | IMU                  |
| LCD táctil 1,28"         | 1     | 18.000        | interfaz             |
| Batería LiPo 300 mAh     | 1     | 4.000         | energía              |
| PCB fabricada            | 1     | 1000          | integración          |
| Botones + misceláneos    | 2+    | 100           | entrada              |
| Filamento PLA            | –     | 750           | carcasa              |
| <b>Total referencial</b> |       | <b>56.060</b> |                      |

Valores referenciales para presentar orden de magnitud; gasto total de desarrollo: **126.980 CLP.**

## 4 clases

>94 % val\_acc en HAR on-device

~12,5 h

autonomía en uso mixto

36 %

reducción de volumen vs prototipo

## 5 sensores

biométricos + IMU + fuel gauge



### Mensaje final

SupaClock demuestra que un wearable propio puede combinar biometría multi-sensor, ML on-device y ecosistema móvil sin depender de proveedor cerrado — es una plataforma abierta, medible y reproducible.